
Semana 3: introducción a Autodesk Fusion

Instrucciones para las lecciones 1 a 5

Propósito. Iniciar el trabajo en Autodesk Fusion mediante la configuración del archivo, la navegación, el reconocimiento de los planos de trabajo, la creación de bocetos 2D y la aplicación consciente de restricciones geométricas básicas. El resultado de esta semana será un conjunto de bocetos editables; todavía no se construirán sólidos tridimensionales.

Resultados esperados

Al finalizar las cinco lecciones, cada estudiante podrá:

- explicar la transición del croquis funcional al boceto paramétrico;
- crear, nombrar, guardar y recuperar un archivo en Fusion;
- verificar las unidades del documento antes de dibujar;
- navegar mediante zoom, desplazamiento, órbita, encuadre y ViewCube;
- identificar el origen y los planos XY, XZ y YZ;
- seleccionar un plano de trabajo coherente con la orientación deseada;
- crear, finalizar, renombrar y controlar la visibilidad de bocetos 2D;
- distinguir perfiles abiertos y cerrados;
- aplicar coincidencia, horizontal/vertical, paralelismo y perpendicularidad en ejemplos sencillos;
- guardar versiones identificadas y documentar una corrección realizada.

Alcance de la semana

Todas las geometrías se construirán como **bocetos 2D** sobre planos de trabajo. La órbita y el ViewCube permiten observarlos dentro del espacio tridimensional, pero no convierten los trazos en un objeto 3D.

Atención. No utilice Extrude, Revolve, Hole, Fillet, Chamfer ni otras operaciones de modelado sólido. No active 3D Sketch. Estos contenidos se desarrollarán en semanas posteriores según el programa del curso.

Materiales necesarios

Material individual

Cada estudiante debe disponer de:

- una cuenta activa de Autodesk con acceso a Fusion;
- una computadora del laboratorio con Fusion disponible;
- conexión a Internet para el guardado en la plataforma de Autodesk;
- ratón con rueda central; si utiliza panel táctil, debe conocer los gestos configurados en el equipo;
- esta guía impresa o disponible en una segunda ventana;
- acceso a su repositorio privado del portafolio en GitHub;
- una herramienta para realizar capturas de pantalla sin incluir contraseñas, correos privados u otra información sensible;
- la ficha de planificación completada durante la lección virtual.

Material suministrado por la persona docente

- demostración del entorno y de la secuencia de trabajo;
- tres casos de selección de planos para la lección virtual;
- perfil escalonado de referencia para la práctica guiada;
- variantes A, B y C para el ejercicio individual;
- lista de cotejo para la revisión entre pares;
- apoyo para recuperar el archivo o corregir problemas de acceso.

Nomenclatura y organización del trabajo

Utilice la siguiente estructura durante toda la semana:

- **Proyecto o carpeta:** ICT401;
- **archivo de Fusion:** ICT401_S03_Apellido_Nombre;
- **bocetos de planos:** 01_Rectangulo_XY, 02_Circulo_XZ y 03_Triangulo_YZ;
- **práctica guiada:** 04_Perfil_guiado;
- **aplicación individual:** 05_Variante_final.

Si su nombre contiene espacios o tildes, conserve la escritura solicitada por la persona docente. No emplee nombres como Untitled, Sketch1, prueba o finalfinal para identificar una evidencia técnica.

Normas de trabajo

1. Verifique el nombre del archivo y las unidades antes de crear la primera geometría.
2. Lea el nombre del plano antes de seleccionarlo. No elija una cara o un plano solo porque aparece de frente en la pantalla.
3. Durante esta semana mantenga desactivado *3D Sketch*.
4. No utilice *Fix/UnFix* para inmovilizar todo el boceto. El objetivo es reconocer relaciones geométricas, no ocultar grados de libertad.
5. No se exige un boceto totalmente definido. Se exige comprender y poder explicar las restricciones básicas aplicadas.
6. Utilice *Undo* cuando una operación produzca un resultado no esperado. Evite borrar geometría al azar para intentar reparar el archivo.
7. Guarde una versión al finalizar cada lección del jueves.
8. Los archivos nativos permanecerán en Fusion. GitHub se utilizará para capturas, bitácora y archivos derivados solicitados, no como sustituto principal del entorno CAD.
9. Las actividades son formativas. La persona estudiante debe conservar sus resultados porque podrán incorporarse, con correcciones, a una entrega posterior del portafolio.

Organización de las evidencias

Las evidencias se registrarán en este orden:

- E1.** ficha de selección de planos y preparación, escaneada como un único PDF;
- E2.** archivo configurado y comprobación de navegación;
- E3.** tres bocetos creados en los planos XY, XZ y YZ;
- E4.** perfil guiado con restricciones geométricas básicas;
- E5.** variante individual, lista de cotejo y reflexión breve.

E1–E5 se publicarán por separado en *Portafolio/semana03/*, inmediatamente después de completar cada actividad. Cada evidencia debe quedar registrada mediante un commit independiente. El archivo nativo y las versiones V1–V4 permanecen en Fusion; GitHub conserva los archivos derivados que documentan todo el proceso.

Cómo guardar E1–E5 en GitHub

Tipo de archivo y nombre obligatorio

Evid.	Tipo de evidencia	Nombre del archivo
E1	PDF escaneado de la ficha completa	S03_E1_Apellido_Nombre.pdf
E2	Una captura de pantalla de Fusion en PNG	S03_E2_Apellido_Nombre.png
E3	Una captura isométrica de Fusion en PNG	S03_E3_Apellido_Nombre.png
E4	Un PDF con captura y respuestas	S03_E4_Apellido_Nombre.pdf
E5	Un PDF final con captura, revisión y reflexión	S03_E5_Apellido_Nombre.pdf

Qué debe verse en cada evidencia

- E1.** Todas las páginas de la ficha, completas, legibles, orientadas verticalmente y en orden. Deben verse la identificación, las selecciones de los planos A–C, sus justificaciones, la secuencia numerada del 1 al 9, la comprobación de preparación, el nombre previsto del archivo, la pregunta de salida y la autoevaluación.
- E2.** En una misma captura deben verse el nombre del archivo en Fusion, *Document Settings* con las unidades en milímetros y *Origin* en el navegador. La versión V1 se comprueba directamente en Fusion y no necesita aparecer en la captura.
- E3.** En una misma captura isométrica deben verse el navegador con los bocetos 01_Plano_XY, 02_Plano_XZ y 03_Plano_YZ, las tres geometrías visibles y el *ViewCube* que permita reconocer la orientación.
- E4.** El PDF debe mostrar una captura legible del boceto 04_Perfil_guiado, su geometría y los símbolos de las restricciones aplicadas. Después de la captura deben aparecer las cuatro respuestas de comprobación. La versión V3 se verifica directamente en Fusion.
- E5.** El PDF debe mostrar una captura legible del boceto 05_Variante_individual, el contorno final cerrado y su nombre en el navegador. Debe incluir además la lista de cotejo revisada por otra persona, la corrección realizada, la reflexión final y una entrada breve de bitácora. La versión V4 se verifica directamente en Fusion.

Procedimiento de publicación

Realice estos pasos inmediatamente después de completar cada evidencia:

1. Abra su repositorio personal de GitHub e ingrese a `Portafolio/semana03/`.
2. Seleccione **Add file** y luego **Upload files**.
3. Arrastre el PDF o PNG correspondiente y espere hasta que aparezca su nombre en la pantalla.
4. Compruebe que el tipo y el nombre del archivo coincidan con la tabla anterior.
5. En **Commit changes**, escriba `Entrega E# Semana 3`, sustituyendo # por el número de la evidencia; por ejemplo, `Entrega E3 Semana 3`.
6. Seleccione el botón verde **Commit changes**.

7. Abra el archivo desde GitHub. La evidencia no se considera guardada hasta comprobar que abre correctamente, está completa y es legible.

Importante. Publique cada evidencia mediante un commit independiente. No suba el archivo nativo de Fusion ni incluya contraseñas, correos privados u otra información sensible en las capturas.

Lección 1 · Planificar antes de dibujar

Modalidad: virtual sincrónica

Tiempo disponible: 50 minutos

Meta

Relacionar el croquis de la Semana 2 con el boceto paramétrico y seleccionar un plano de trabajo antes de abrir un ejercicio en Fusion.

Distribución del tiempo

Tiempo	Actividad
7 min	Recuperación de la pieza de la Semana 2 y reconocimiento de su contorno principal.
8 min	Explicación del flujo: croquis, boceto paramétrico, modelo 3D y documentación técnica.
10 min	Recorrido demostrativo por proyecto, Design, navegador, origen, ViewCube y Sketch.
10 min	Ejercicio 1A: selección razonada de planos.
7 min	Ejercicio 1B: escritura de la secuencia de trabajo.
5 min	Comprobación de acceso y recursos para el laboratorio.
3 min	Pregunta de salida.

Ejercicio 1A — Seleccionar el plano de trabajo

Observe los tres casos presentados por la persona docente. Para cada uno, complete la tabla antes de escuchar la solución colectiva.

Caso	Contorno que interesa construir	Plano elegido	Justificación
A	Vista superior de una placa plana		
B	Perfil frontal de un soporte		
C	Perfil lateral de una pieza		

Para justificar, complete una frase como esta:

“Selecciono el plano _____ porque permite construir el contorno principal observado desde _____.”

No memorice una asociación sin observar la orientación mostrada en Fusion. La vista deseada y la dirección normal al plano deben ser coherentes.

Ejercicio 1B — Preparar la secuencia del jueves

Ordene y copie en su ficha las siguientes acciones:

crear y nombrar el archivo → verificar unidades → identificar el origen → seleccionar el plano → crear el boceto → construir geometría → aplicar restricciones básicas → finalizar el boceto → guardar una versión

Después, marque su preparación:

- ☒ Puedo iniciar sesión en Autodesk.
- ☒ Sé cuál correo utilizaré en el laboratorio.
- ☒ Tengo acceso a mi repositorio del portafolio.
- ☒ Llevaré esta guía y la ficha de planificación.

Pregunta de salida

Responda en una o dos oraciones:

¿Por qué seleccionar correctamente el plano antes de dibujar evita problemas en etapas posteriores?

Evidencia formativa. Tipo de evidencia: un archivo PDF escaneado; no una captura de pantalla. Debe mostrar todas las páginas de la ficha, completas, legibles y en orden, con la identificación, los tres planos elegidos, las justificaciones, la secuencia numerada, la comprobación de preparación, el nombre previsto del archivo, la respuesta de salida y la autoevaluación. Nombre el PDF S03_E1_Apellido_Nombre.pdf y publíquelo en Portafolio/semana03/ de su repositorio personal de GitHub. No entregue fotografías separadas.

Lección 2 · Configurar el archivo y navegar

Modalidad: laboratorio presencial

Tiempo disponible: 50 minutos

Meta

Crear un archivo recuperable, comprobar sus unidades y navegar el espacio de trabajo sin modificar accidentalmente la geometría.

Distribución del tiempo

Tiempo	Actividad
8 min	Inicio de sesión y creación del proyecto o carpeta de trabajo.
7 min	Creación y nomenclatura del archivo.
7 min	Verificación de unidades en milímetros.
13 min	Práctica de zoom, desplazamiento, órbita, encuadre y ViewCube.
8 min	Reconocimiento y control de visibilidad del origen y los planos.
5 min	Comprobación con la lista de cotejo.
2 min	Guardado de la primera versión.

Ejercicio 2A — Crear y configurar el archivo

1. Inicie sesión con la cuenta autorizada para el curso.
2. Abra el proyecto o la carpeta indicada por la persona docente. Si debe crearla, utilice el nombre ICT401.
3. Cree un diseño nuevo y guárdelo inmediatamente como ICT401_S03_Apellido_Nombre.
4. En el navegador, despliegue *Document Settings*.
5. Localice *Units* y utilice *Change Active Units*.
6. Seleccione *Millimeter* y confirme el cambio.
7. Cierre y vuelva a desplegar *Document Settings* para comprobar que el cambio quedó aplicado.

Ejercicio 2B — Reto de navegación

Utilice el ViewCube y las herramientas de navegación. Complete las acciones en el orden indicado y marque cada logro:

- ☒ Mostré la vista superior.

- ☒ Cambié a una vista frontal.
- ☒ Regresé a una vista isométrica.
- ☒ Acerqué el origen sin perderlo fuera del lienzo.
- ☒ Desplacé la vista sin mover ningún objeto.
- ☒ Orbité libremente y recuperé una vista conocida.
- ☒ Utilicé encuadre para volver a mostrar el contenido.

Los controles del ratón pueden variar según las preferencias de la cuenta. Si un gesto no coincide con la demostración, utilice temporalmente la barra de navegación y comunique la diferencia antes de modificar las preferencias.

Ejercicio 2C — Reconocer el origen

1. Expanda *Origin* en el navegador.
2. Active y desactive su visibilidad mediante el icono correspondiente.
3. Señale en pantalla los planos XY, XZ y YZ.
4. Seleccione cada plano sin crear todavía un boceto.
5. Explique a otra persona cuál utilizaría para dibujar una vista superior y por qué.

Punto de control

Antes de continuar, solicite una revisión rápida o compare con otra persona:

- ☒ El archivo tiene la nomenclatura solicitada.
- ☒ Las unidades activas son milímetros.
- ☒ Puedo recuperar una vista después de orbitar.
- ☒ Distingo los tres planos principales.
- ☒ No he creado cuerpos ni operaciones 3D.

Guarde una versión con la descripción V1 -- Configuración inicial.

Evidencia formativa. Tipo de evidencia: una captura de pantalla de Fusion en formato PNG; no el archivo nativo de Fusion. En una misma captura deben verse claramente el nombre del archivo, *Document Settings* con las unidades en milímetros y *Origin* en el navegador. El archivo debe conservar la versión V1, que se comprueba directamente en Fusion y no necesita aparecer en la captura. Nombre la imagen S03_E2_Apellido_Nombre.png y publíquela en Portafolio/semana03/ siguiendo el procedimiento anterior. Utilice el mensaje de commit Entrega E2 Semana 3.

Lección 3 · Tres planos, tres bocetos

Modalidad: laboratorio presencial

Tiempo disponible: 50 minutos

Meta

Crear geometría 2D sobre tres planos diferentes y observar su orientación en el espacio sin generar un sólido tridimensional.

Distribución del tiempo

Tiempo	Actividad
5 min	Demostración: selección del plano y creación de Sketch.
10 min	Rectángulo cerrado sobre XY.
10 min	Círculo sobre XZ.
10 min	Triángulo cerrado sobre YZ.
6 min	Órbita y observación conjunta de los tres bocetos.
5 min	Nomenclatura y control de visibilidad.
4 min	Verificación y guardado de la versión V2.

Ejercicio 3A — Rectángulo sobre XY

1. Confirme que no existe un Sketch activo.
2. Seleccione *Create Sketch* y el plano XY.
3. Compruebe que *3D Sketch* permanece desactivado.
4. Dibuje un rectángulo centrado aproximadamente alrededor del origen. Durante esta semana no se exige una medida exacta.
5. Observe el relleno o sombreado que identifica el perfil cerrado.
6. Seleccione *Finish Sketch*.
7. Renombre el boceto como 01_Rectangulo_XY.

Ejercicio 3B — Círculo sobre XZ

1. Oculte temporalmente el boceto anterior.
2. Cree un nuevo Sketch sobre el plano XZ.
3. Dibuje un círculo con su centro coincidente con el origen.
4. Finalice el boceto y renómbrelo 02_Circulo_XZ.

Ejercicio 3C — Triángulo sobre YZ

1. Oculte temporalmente los bocetos anteriores.
2. Cree un nuevo Sketch sobre el plano YZ.
3. Utilice tres líneas para construir un triángulo cerrado.
4. Si el perfil no aparece cerrado, amplíe las esquinas y busque extremos separados. Una apariencia cercana no garantiza coincidencia.
5. Finalice el boceto y renómbrelo 03_Triangulo_YZ.

Ejercicio 3D — Observar la orientación

1. Haga visibles los tres bocetos.
2. Utilice una vista isométrica para observarlos simultáneamente.
3. Orbite lentamente y describa cómo cambia la apariencia de cada figura.
4. Oculte una figura por vez desde el navegador y vuelva a mostrarla.
5. Responda oralmente o en su ficha:
 - ¿por qué un círculo puede verse como una línea desde cierta vista?;
 - ¿los tres bocetos forman un sólido?;
 - ¿qué dato permite saber la orientación real de cada boceto?

Guarde una versión con la descripción V2 -- Planos de trabajo.

Evidencia formativa. Tipo de evidencia: una captura isométrica de Fusion en formato PNG. Deben verse el navegador con 01_Plano_XY, 02_Plano_XZ y 03_Plano_YZ, las tres geometrías visibles y el ViewCube. Nombre la imagen S03_E3_Apellido_Nombre.png, publíquela en Portafolio/semana03/ y utilice el commit Entrega E3 Semana 3.

Lección 4 · Geometría libre y geometría controlada

Modalidad: laboratorio presencial

Tiempo disponible: 50 minutos

Meta

Reconocer cómo las restricciones geométricas cambian el comportamiento de un boceto sin exigir todavía una definición dimensional completa.

Distribución del tiempo

Tiempo	Actividad
8 min	Construcción del perfil escalonado libre.
5 min	Prueba de arrastre y registro de observaciones.
10 min	Aplicación de coincidencia.
8 min	Aplicación de horizontal/vertical.
6 min	Aplicación de paralelismo y perpendicularidad.
5 min	Eliminación controlada de una restricción y uso de Undo.
5 min	Verificación del perfil y respuesta de comprobación.
3 min	Guardado de la versión V3.

Ejercicio 4A — Construir un perfil escalonado

- Oculte los tres bocetos anteriores.
- Cree un Sketch nuevo sobre XY.
- Compruebe que *3D Sketch* está desactivado.
- Con la herramienta Line construya un contorno cerrado de seis segmentos siguiendo esta secuencia:
 - segmento inferior hacia la derecha;
 - segmento vertical derecho hacia arriba;
 - segmento superior hacia la izquierda;
 - segmento vertical corto hacia abajo para formar el escalón;
 - segmento horizontal hacia la izquierda;
 - segmento vertical hacia abajo hasta el punto inicial.
- Finalice la herramienta Line sin salir todavía del Sketch.
- Renombre el boceto como 04_Perfil_guiado cuando termine la práctica.

Ejercicio 4B — Probar la geometría libre

Antes de aplicar nuevas restricciones, arrastre suavemente dos vértices. Observe:

- qué líneas cambian de inclinación;
- cuáles permanecen horizontales o verticales por una restricción automática;
- si algún extremo se separa;
- si el perfil continúa cerrado.

No intente corregir todo mediante *Fix/UnFix*. Utilice Undo para regresar al estado anterior a la prueba de arrastre.

Ejercicio 4C — Aplicar relaciones geométricas

1. Muestre las restricciones existentes en la paleta de Sketch.
2. Si dos extremos que deben tocarse están separados, aplique *Coincident*.
3. Aplique *Horizontal/Vertical* a los segmentos que representan direcciones horizontales o verticales.
4. Seleccione dos líneas que deban conservar la misma dirección y aplique *Parallel*, solo si la relación no está ya determinada.
5. Seleccione dos líneas que deban formar un ángulo recto y aplique *Perpendicular*, solo si hace falta.
6. Arrastre nuevamente un vértice libre. Compare el comportamiento con el observado antes de restringir.
7. Seleccione una restricción que pueda reconocer, elimínela y describa el cambio. Utilice Undo para recuperarla.

Preguntas de comprobación

Responda brevemente:

1. ¿Qué diferencia existe entre dos extremos que parecen unidos y dos extremos con coincidencia?
2. ¿Por qué una línea puede parecer horizontal sin estar controlada como horizontal?
3. ¿Qué relación se perdió cuando eliminó la restricción seleccionada?
4. ¿Qué partes del boceto todavía pueden moverse y por qué esto es aceptable en la Semana 3?

Guarde una versión con la descripción V3 -- Restricciones basicas.

Evidencia formativa. Tipo de evidencia: un archivo PDF con captura y respuestas. El PDF debe incluir una captura legible del boceto 04_Perfil_guiado, su geometría y los símbolos de las restricciones aplicadas, seguida de las cuatro respuestas de comprobación. No se evalúa que toda la geometría aparezca completamente definida. Nombre el archivo S03_E4_Apellido_Nombre.pdf, publíquelo en Portafolio/semana03/ y utilice el commit Entrega E4 Semana 3.

Lección 5 · Variante individual y verificación

Modalidad: laboratorio presencial

Tiempo disponible: 50 minutos

Meta

Aplicar de forma individual la secuencia completa: interpretar, seleccionar un plano, crear un boceto, construir un perfil, aplicar restricciones básicas, revisar, corregir y guardar una versión identificada.

Distribución del tiempo

Tiempo	Actividad
5 min	Lectura de la variante asignada.
4 min	Selección y justificación del plano de trabajo.
18 min	Construcción del contorno y del círculo.
8 min	Aplicación de restricciones geométricas básicas.
4 min	Verificación del perfil y prueba de arrastre.
5 min	Revisión entre pares con lista de cotejo.
3 min	Corrección prioritaria.
3 min	Guardado de V4 y registro de evidencia.

Ejercicio 5A — Interpretar la variante

Reciba la variante A, B o C. Antes de utilizar Fusion, escriba:

- plano de trabajo seleccionado;
- razón de la selección;
- número aproximado de segmentos del contorno;
- ubicación general del orificio;
- restricciones que espera utilizar.

Las variantes cambian la orientación del escalón o la ubicación del orificio, pero todas pueden resolverse con líneas, un círculo y las restricciones básicas estudiadas.

Ejercicio 5B — Construir el boceto individual

1. Oculte los bocetos anteriores.
2. Seleccione el plano que indicó en su análisis y cree un Sketch.

3. Construya el contorno de la variante mediante líneas conectadas.
4. Cree el círculo del orificio en la zona indicada.
5. Compruebe visualmente que el contorno exterior produce un perfil cerrado.
6. Aplique coincidencia donde existan extremos que deban compartir una posición.
7. Aplique horizontal/vertical, paralelismo o perpendicularidad según la intención geométrica. No agregue restricciones solo para aumentar su cantidad.
8. Realice una prueba de arrastre moderada. Utilice Undo para recuperar el estado anterior si la prueba desplaza el boceto.
9. Finalice el Sketch y renómbrelo 05_Variante_final.

Ejercicio 5C — Revisión cruzada

Intercambie el puesto únicamente para revisar; no edite el archivo de la otra persona. Marque la lista y escriba un comentario concreto.

Criterio observable	Sí	Parcial	No
El archivo está correctamente identificado.	☒	☐	☐
Las unidades activas son milímetros.	☒	☐	☐
El plano elegido corresponde a la orientación solicitada.	☒	☐	☐
El boceto tiene un nombre comprensible.	☒	☐	☐
El contorno exterior esperado está cerrado.	☒	☐	☐
No se observan segmentos duplicados accidentales.	☐	☐	☒
Las restricciones aplicadas corresponden a relaciones reales.	☒	☐	☐
La persona puede explicar al menos una restricción.	☒	☐	☐
No se utilizaron operaciones de modelado 3D.	☐	☐	☒

Fortaleza principal: El boceto quedó bien y se ve correctamente, ya que cumple con lo solicitado, las medidas están correctas y si cumple con las restricciones

Cambio prioritario: _____

Nombre de quien revisó: Maria Paz Baltodano Matarrita

Ejercicio 5D — Corregir y documentar

1. Lea el cambio prioritario señalado por la otra persona.
2. Verifique que la observación corresponde al archivo.
3. Realice una corrección viable y vuelva a comprobar el resultado.

4. Guarde una versión con la descripción V4 -- Variante revisada.
5. Realice una captura donde se observe el boceto final y el navegador.
6. Escriba en `bitacora.md` entre 60 y 90 palabras para responder:
 - ¿qué plano seleccionó y por qué?;
 - ¿qué restricción resultó más útil?;
 - ¿qué error detectó la revisión?;
 - ¿qué corrección realizó?

Evidencia formativa. Tipo de evidencia: un archivo PDF final. Debe incluir una captura legible del boceto 05_Variante_individual, el contorno final cerrado y su nombre en el navegador; además, la lista de cotejo, la corrección realizada, la reflexión final y una entrada breve de bitácora. La versión V4 y el archivo nativo se conservan en Fusion. Nombre el PDF S03_E5_Apellido_Nombre.pdf, publíquelo en Portafolio/semana03/ y utilice el commit Entrega E5 Semana 3.

Lista final de comprobación

Antes de salir del laboratorio, compruebe:

- ☒ Completé la ficha E1 de la sesión virtual y publiqué su único PDF escaneado en Portafolio/semana03/.
- ☒ Publiqué la captura E2 mediante un commit independiente.
- ☒ Publiqué la captura isométrica E3 mediante un commit independiente.
- ☒ Publiqué el PDF de captura y respuestas E4 mediante un commit independiente.
- ☒ Publiqué el PDF final E5 mediante un commit independiente.
- ☒ Abrí E1–E5 desde GitHub y confirmé que están completos y son legibles.
- ☒ El archivo utiliza la nomenclatura solicitada.
- ☒ Verifiqué milímetros en Document Settings.
- ☒ Guardé las versiones V1, V2, V3 y V4.
- ☒ Los cinco bocetos tienen nombres comprensibles.
- ☒ Conservo los tres bocetos de los planos XY, XZ y YZ.
- ☒ El perfil guiado contiene restricciones básicas que puedo explicar.
- ☒ La variante individual tiene el contorno esperado cerrado.
- ☒ Corregí al menos un aspecto señalado durante la revisión.
- ☒ No utilicé 3D Sketch ni operaciones de modelado sólido.
- ☒ El archivo nativo permanece disponible en Fusion.
- ☒ La evidencia publicada no muestra información privada.

Criterios de valoración formativa

Dimensión	Logro esperado	Evidencia principal
Preparación	Selecciona un plano y organiza la secuencia antes de dibujar.	E1
Configuración	Nombra el archivo, verifica unidades y conserva versiones.	E2 y E5
Navegación	Utiliza ViewCube y herramientas de navegación sin alterar la geometría.	E2
Planos de trabajo	Crea y reconoce bocetos 2D sobre XY, XZ y YZ.	E3
Construcción de Sketch	Produce perfiles cerrados sencillos y organiza los bocetos.	E3–E5
Restricciones	Aplica relaciones geométricas pertinentes y explica su función.	E4 y E5
Verificación	Detecta un error, incorpora una corrección y documenta el cambio.	E5

Errores frecuentes y recuperación

Situación	Acción recomendada
El archivo comenzó en pulgadas.	Cambie las unidades activas desde Document Settings antes de continuar.
La vista quedó inclinada o se perdió el contenido.	Utilice ViewCube y encuadre; no reconstruya la geometría.
Se seleccionó el plano equivocado.	Detenga el ejercicio y consulte antes de continuar sobre una orientación incorrecta.
El perfil no aparece cerrado.	Amplíe las esquinas y compruebe coincidencia entre extremos.
Una restricción genera conflicto.	Lea el mensaje, utilice Undo y revise si la relación ya estaba determinada.
El boceto se inmovilizó mediante Fix/UnFix.	Deshaga la operación y controle únicamente las relaciones solicitadas.
Se creó una extrusión accidental.	Utilice Undo o elimine únicamente la operación de la línea de tiempo después de consultar. Conserve el Sketch.
No aparece un boceto en el lienzo.	Revise su visibilidad en el navegador y recupere una vista coherente con su plano.

Referencias de apoyo

- Programa oficial del curso ICT401
- Autodesk, *Sketches in Fusion*: <https://help.autodesk.com/cloudhelp/ENU/Fusion-Sketch/files/SKT-3D-SKETCH.htm>.
- Autodesk, *How to change units in Autodesk Fusion*: <https://help.autodesk.com/view/fusion360/ENU/?caas=caas/sfdarticles/sfdarticles/How-to-Change-Units-in-Fusion-360.html>.
- Autodesk, *Add a horizontal or vertical constraint to a sketch*: <https://help.autodesk.com/cloudhelp/ENU/Fusion-Sketch/files/SKT-CONSTRAIN-HORIZONTAL-VERTICAL.htm>.